

Informe Nro. 02-2025 Revisión de Practica

1. Arquitectura de la Base de Datos (Backend)

El sistema se apoyará en una base de datos centralizada en SQLite, la cual será la única fuente de verdad. La app móvil se comunicará con esta base de datos a través de una API REST.

El esquema es el siguiente:

Tabla users: Gestiona la autenticación y los perfiles de los usuarios.

Tabla notifications: Es el historial principal de alertas con imágenes.

Tabla historial: Funciona como un log de estados para cada notificación.

Tabla alerts: Actúa como un disparador para que la app móvil active la alarma sonora.

Tabla device: Gestiona el uso y control del dispositivo IoT desde la app móvil.

2. Las Interfaces y Lógica de la App Móvil (Usuario)

La aplicación móvil es el cliente que consume los datos del backend.

LOGIN (Inicio de Sesión y Registro)

Propósito: Autenticar al usuario contra el backend. La app envía el username y password a un endpoint de la API (/login). El servidor valida esta información contra la tabla *users* y devuelve un token de acceso si es exitoso.

INICIO (Menú Principal / Dashboard / Home)

Propósito: Es la pantalla principal después del LOGIN. Muestra un resumen del estado del sistema.

Lógica: Al abrirse, la app realiza una petición a la API (/api/inicio) para obtener el último evento de la tabla *notifications* y el último comando de la tabla *device*. El botón

"Activar/Desactivar" enviará un nuevo comando a la API, que creará un registro en la tabla *device*.

MULTIMEDIA (Archivos Multimedia)

Propósito: Mostrar el historial de incidentes con imágenes.

Lógica: La app realiza una petición a un endpoint de la API (ej. /api/notifications) para obtener la lista de todas las notificaciones del usuario. El backend consulta la tabla *notifications* y devuelve un listado con las fechas, mensajes y las image_url. Al seleccionar una, la app usa esa URL para descargar la imagen desde AWS S3.

AJUSTES (Configuración)

Propósito: Centralizar las opciones de personalización.

Preferencias de la App: Ajustes como el tema de color y el tono de alarma se guardan localmente en el teléfono, ya que solo afectan a ese dispositivo.

Configuración de Notificaciones: El interruptor "Activar/Desactivar Notificaciones Push" realizaría una petición a la API para actualizar un campo en la tabla *users* (similar a tu push_notifications_enabled original).

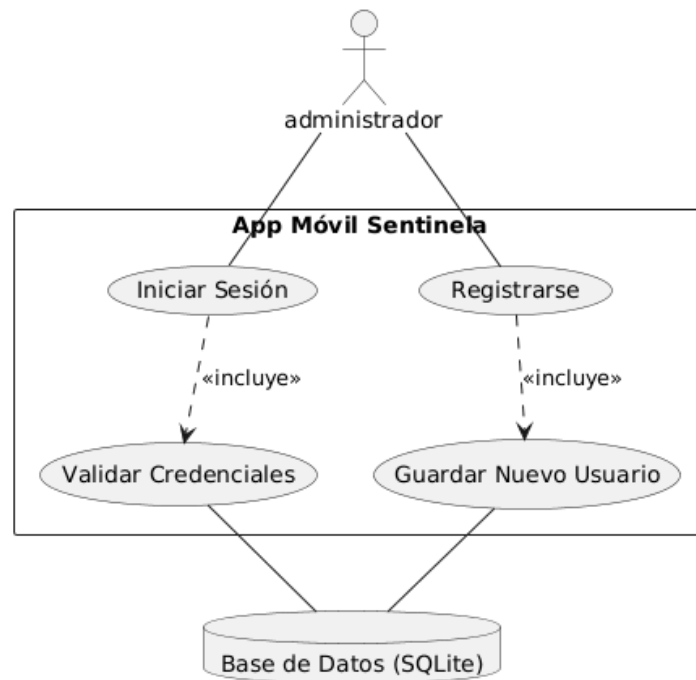
ACERCA DE

Propósito: Mostrar información estática sobre la aplicación (versión, etc.).

PDTA: Estará dentro de la vista de AJUSTES.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Autenticación y Registro de Usuario



EXPLICACION:

Ruta para usuarios que ya tienen una cuenta.

Entrada: El administrador introduce su usuario y contraseña.

Verificación: La app busca el username en la tabla *users* de la base de datos (mediante una consulta **SELECT**).

Validación Segura: Si encuentra al usuario, cifra la contraseña introducida y la compara con la contraseña cifrada ya guardada.

Resultado:

Éxito: Si coinciden, el usuario accede a la pantalla principal de la app.

Fallo: Si no coinciden, se muestra un mensaje de error.

Ruta para crear una cuenta nueva.

Entrada: El administrador elige un nuevo usuario y contraseña en el formulario de registro.

Preparación Segura: La app toma la contraseña y la cifra (crea un "hash").

Almacenamiento: La app guarda el nuevo username y la contraseña cifrada en la tabla *users* (mediante una consulta **INSERT**).

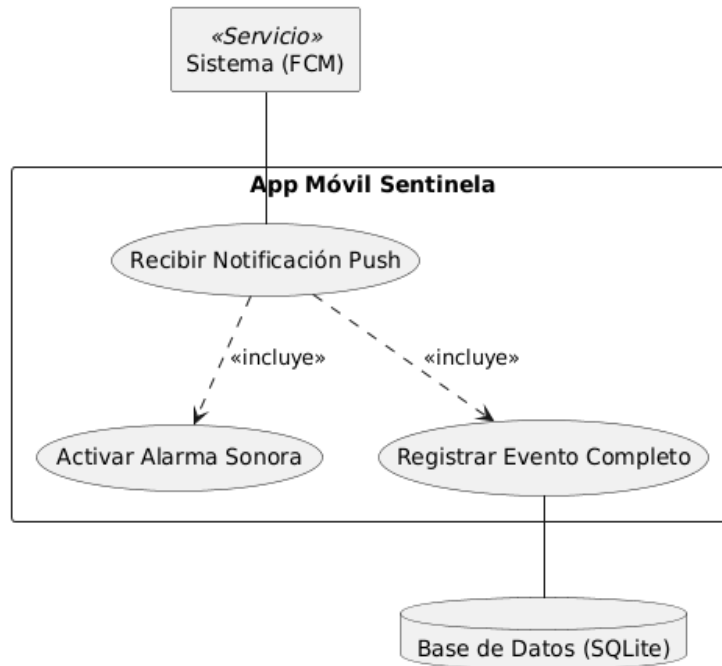
Resultado:

Éxito: Se crea la cuenta y el usuario es redirigido para que pueda iniciar sesión.

Fallo: Si el usuario ya existe, se muestra un mensaje de error.

The screenshot shows the login interface of the 'Sistema de Vigilancia'. At the top, there's a status bar with the time 12:23 and battery level 69%. Below it is a large white circle placeholder for a profile picture. The title 'Sistema de Vigilancia' is prominently displayed, followed by the subtitle 'Accede a tu sistema de seguridad'. There are two input fields: 'Usuario' with a placeholder 'Ingresa tu usuario' and 'Contraseña' with a placeholder 'Ingresa tu contraseña' and a toggle icon. A blue 'Iniciar Sesión' button is below the fields. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is positioned below the button. At the bottom, a tip box suggests 'Usa "admin" como usuario y contraseña'. The footer indicates 'Sistema de Vigilancia v1.0'.

Recepción de Alarma y Registro de Evento



EXPLICACION:

Acá no requiere la intervención del usuario ya que estará automatizado.

Disparador (El Inicio): El servicio de Google (FCM) envía una notificación push al teléfono. Esto inicia el caso de uso Recibir Notificación Push.

Procesamiento en Paralelo: Una vez recibida la notificación, la aplicación realiza dos acciones cruciales al mismo tiempo (<<incluye>>):

Acción 1: Activar Alarma Sonora

La app accede a los recursos del teléfono para reproducir el tono de llamada seleccionado y activar la vibración. Su objetivo es llamar la atención del usuario inmediatamente.

Acción 2: Registrar Evento Completo

La app extrae los datos que vienen dentro de la notificación (la URL de la imagen y el mensaje).

Se conecta a la Base de Datos SQLite local y realiza una secuencia de tres escrituras (INSERT):

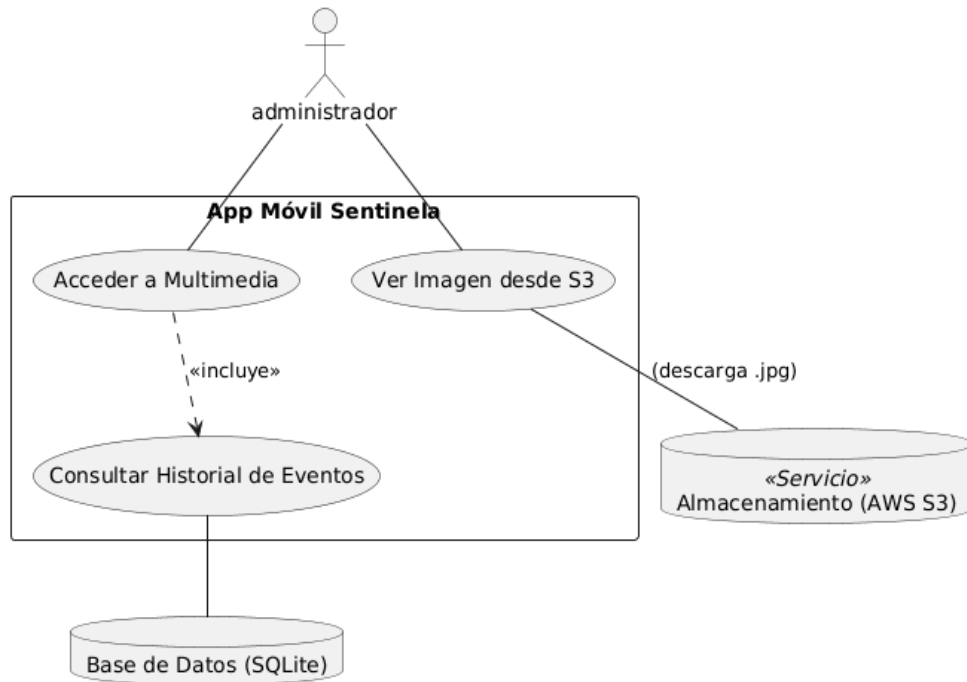
Guarda la URL y el mensaje en la tabla *notifications*.

Crea un registro en la tabla *alerts* que vincula las dos entradas anteriores.

Su objetivo es guardar la evidencia de forma segura y permanente, sin esperar a que el usuario actúe.



Consulta del Historial (Multimedia)



EXPLICACION:

Acceso a la Sección (Punto de Partida):

El administrador presiona el botón "Multimedia" en la app. Esto inicia el caso de uso Acceder a Multimedia.

Obtención de la Lista de Eventos (El "Índice"):

Para poder mostrar la galería, la app debe (<<incluye>>) primero Consultar el Historial de Eventos.

Para ello, realiza una consulta (SELECT) a su Base de Datos SQLite local, específicamente a la tabla *alerts*. De aquí obtiene la lista de todas las anomalías registradas, incluyendo la fecha, hora y la URL de cada imagen guardada en S3.

Visualización de la Galería:

La app usa la lista obtenida para construir y mostrar una galería visual (por ejemplo, una cuadrícula o una lista). Cada elemento de la galería muestra la fecha y hora del evento.

Visualización de la Evidencia (La "Prueba"):

El administrador toca un evento específico en la galería para ver la foto.

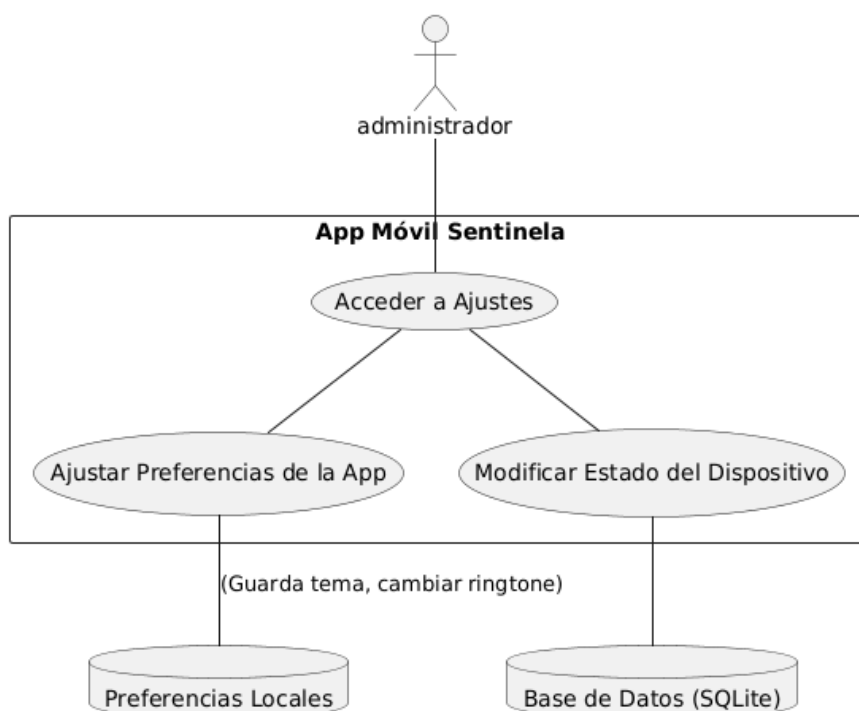
Esto activa el caso de uso Ver Imagen desde S3.

La app toma la URL que tenía guardada en su base de datos local y la utiliza para conectarse al servicio de AWS S3 a través de internet.

Finalmente, descarga el archivo (.jpg) y lo muestra en pantalla completa al usuario.



Configuración de App y Dispositivo



EXPLICACION:

Acceso a la Sección (Punto de Partida):

El administrador presiona el botón "Ajustes" en la app. Esto lo lleva a la pantalla de configuración.

Dos Tipos de Ajustes Disponibles:

Desde la pantalla de ajustes, el usuario puede modificar dos categorías diferentes de configuraciones:

Opción A: Ajustar Preferencias de la App

¿Qué es?: Cambios que afectan solo a la apariencia y comportamiento de la aplicación en el teléfono.

Ejemplos: Cambiar el tema visual (claro/oscuro) o seleccionar otro ringtone para las alarmas.

¿Cómo funciona?: Estos ajustes simples se guardan en las Preferencias Locales del teléfono.

Opción B: Modificar Estado del Dispositivo

¿Qué es?: Cambios que afectan al funcionamiento del hardware físico (el ESP32-CAM).

Ejemplos: Activar o desactivar la cámara, encender o apagar el sensor de movimiento (PIR), o poner el dispositivo en modo suspendido.

¿Cómo funciona?: Estos ajustes críticos se guardan en la Base de Datos (SQLite), específicamente en la tabla *device*. La app actúa como un control remoto que modifica el estado del sistema en la base de datos.

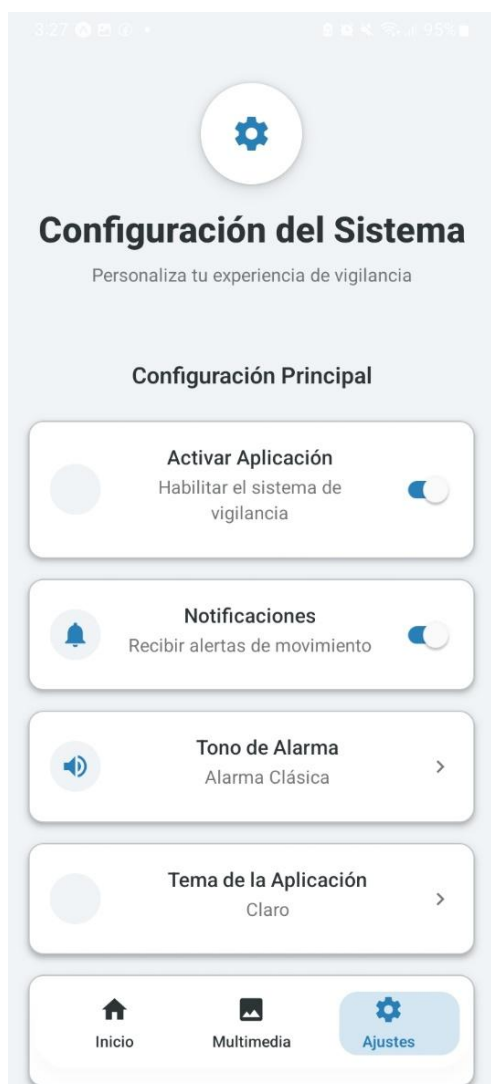


DIAGRAMA COMPLETO DE CASOS DE USO

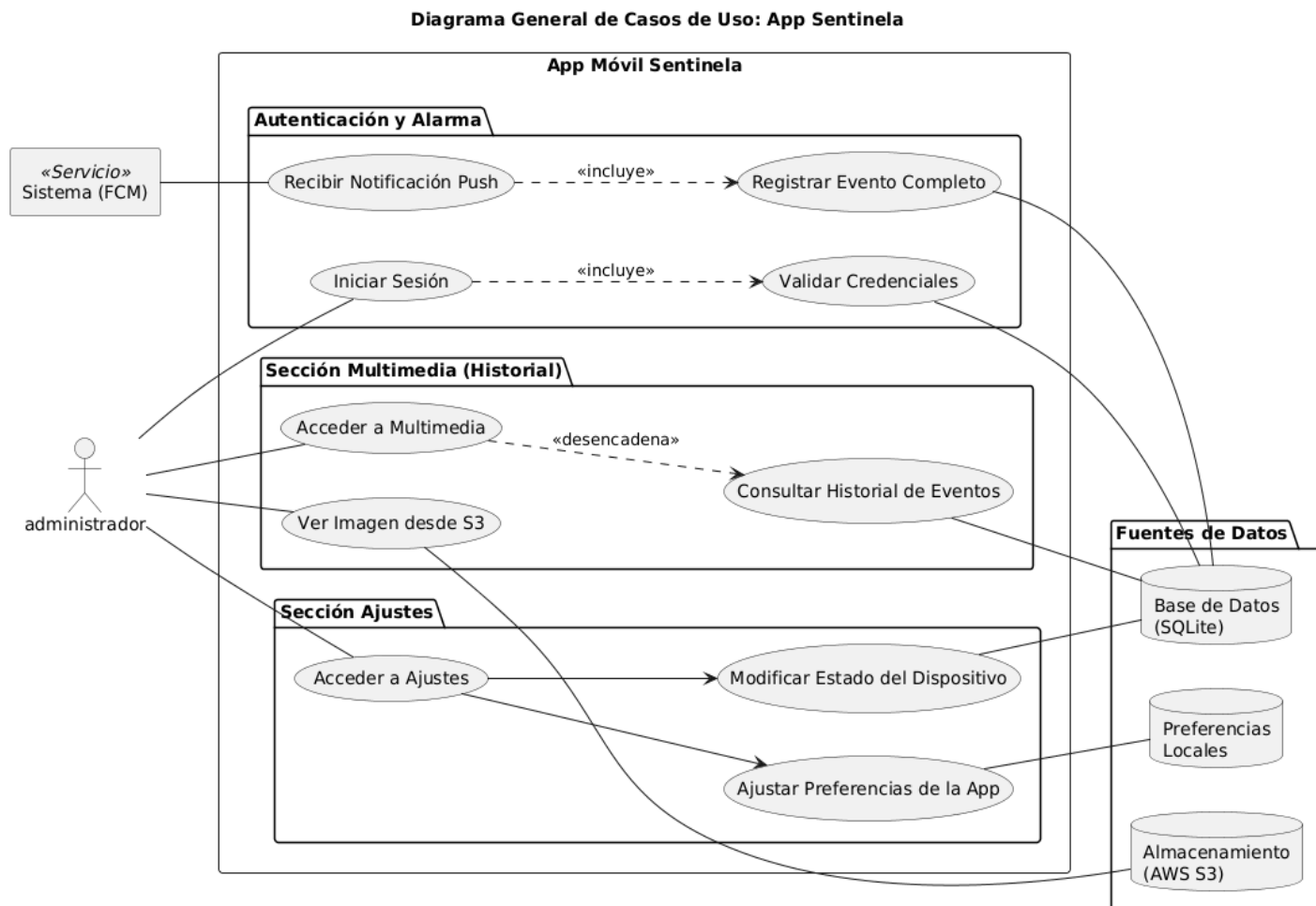
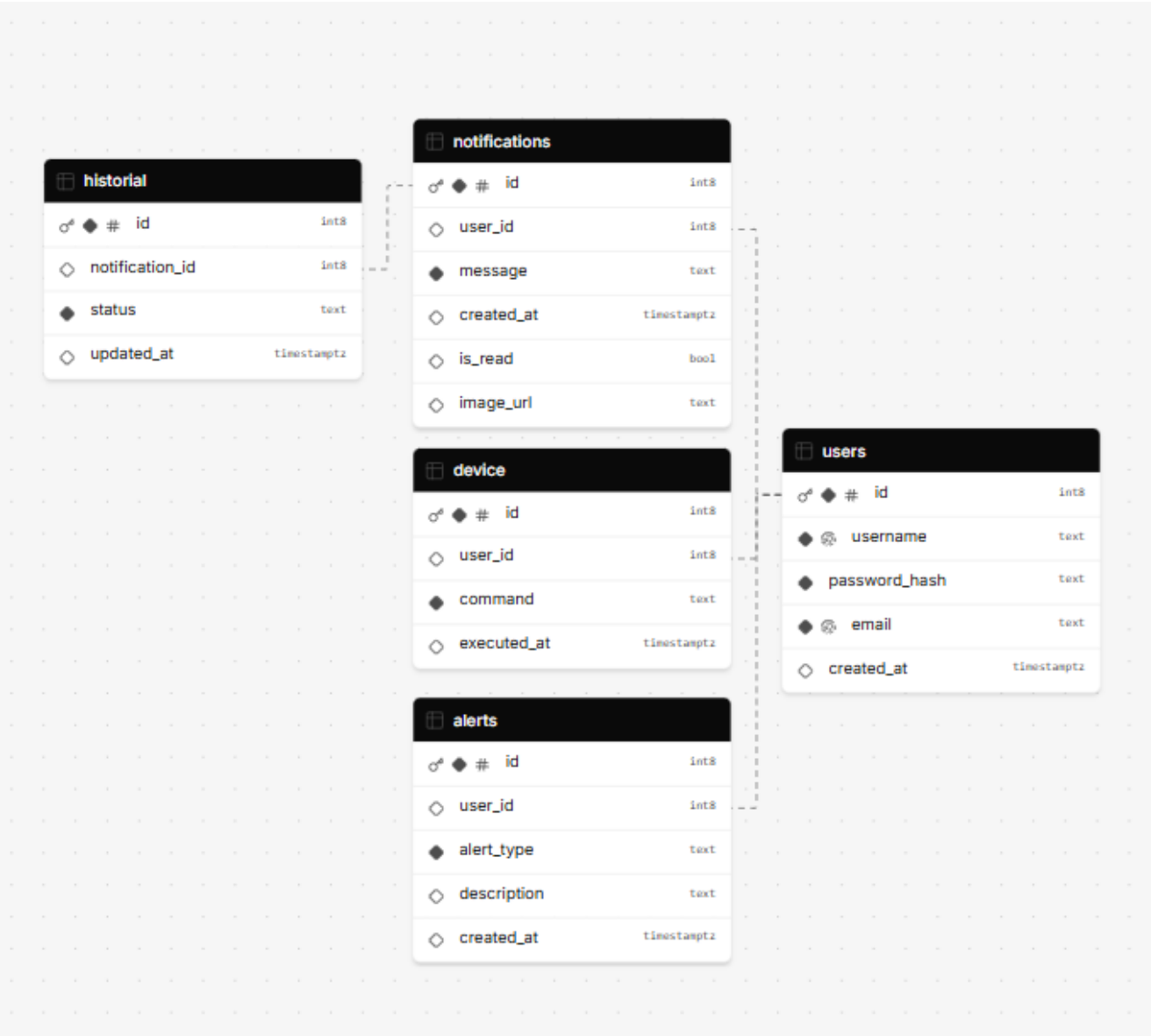


DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACION (ERD)



EXPLICACION:

users (La Tabla Maestra):

Guarda la información de quién es el usuario (username, email) y cómo accede al sistema (password_hash). Es el punto de partida de todas las relaciones.

notifications (El Historial de Alertas Visuales):

Es la tabla más importante para el usuario. Cada vez que el ESP32 detecta algo, se crea un registro aquí que contiene el mensaje, la fecha y la URL de la imagen. Esta tabla alimenta directamente la pantalla de "Multimedia".

historial (El Estado de las Notificaciones):

Esta tabla funciona como un complemento de notifications. No guarda el contenido de la alerta, sino su estado actual (ej. 'vista', 'archivada'). Permite saber qué ha hecho el usuario con cada notificación.

device (El Log de Comandos):

No guarda el estado del dispositivo, sino que registra cada orden que la app le envía al hardware (ej. "tomar foto", "activar sensor"). Es un historial de las acciones de control.

alerts (El Log de Eventos del Sistema):

Esta es la tabla de "acción inmediata". Su única función es actuar como un disparador para que la app móvil active la alarma sonora que está estrechamente vinculada a tabla *notifications*.